Rapport d'optimisation — Landing page MediFollow

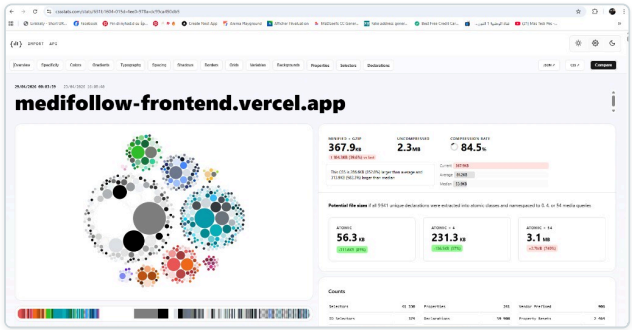
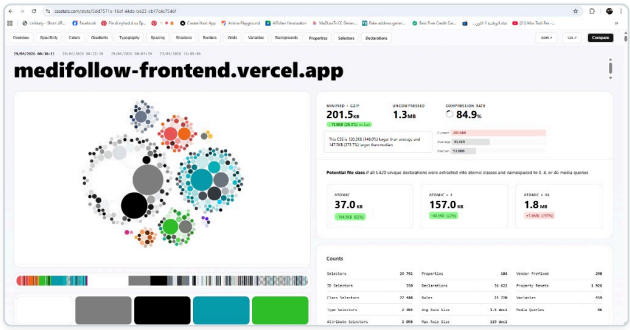
Projet : MediFollow — Plateforme de suivi patient (CHU Abdelhamid Ben Badis) **Stack :** React 18 + Vite 5 + Bootstrap 5 (thème xray) + NestJS **URL analysée :** `https://medifollow-frontend.vercel.app/` **Date du rapport :** 28 avril 2026 **Auteur :** CodeCraft

---

Résumé exécutif — Avant / Après

	AVANT optimisation	APRÈS optimisation	Gain
CSS chargé sur la landing (cssstats)	367,9 KB	**201,5 KB**	**−45 %**
CSS bloquant le rendu (gzip)	107,4 KB	**59,0 KB**	**−45 %**
Sélecteurs CSS	41 330	**23 792**	**−42 %**
Lighthouse Performance Lab Score	(avec blocage)	**98 / 100**	✅
PageSpeed Insights Performance	(avec blocage)	**90 / 100**	✅
LCP	> 2 s	**1,91 s** (DebugBear) / **1,4 s** (PSI)	✅ Good
TBT	—	**0 ms**	✅ Parfait
CLS	—	**0,02**	✅ Good

Comparatif visuel cssstats — Avant vs. Après

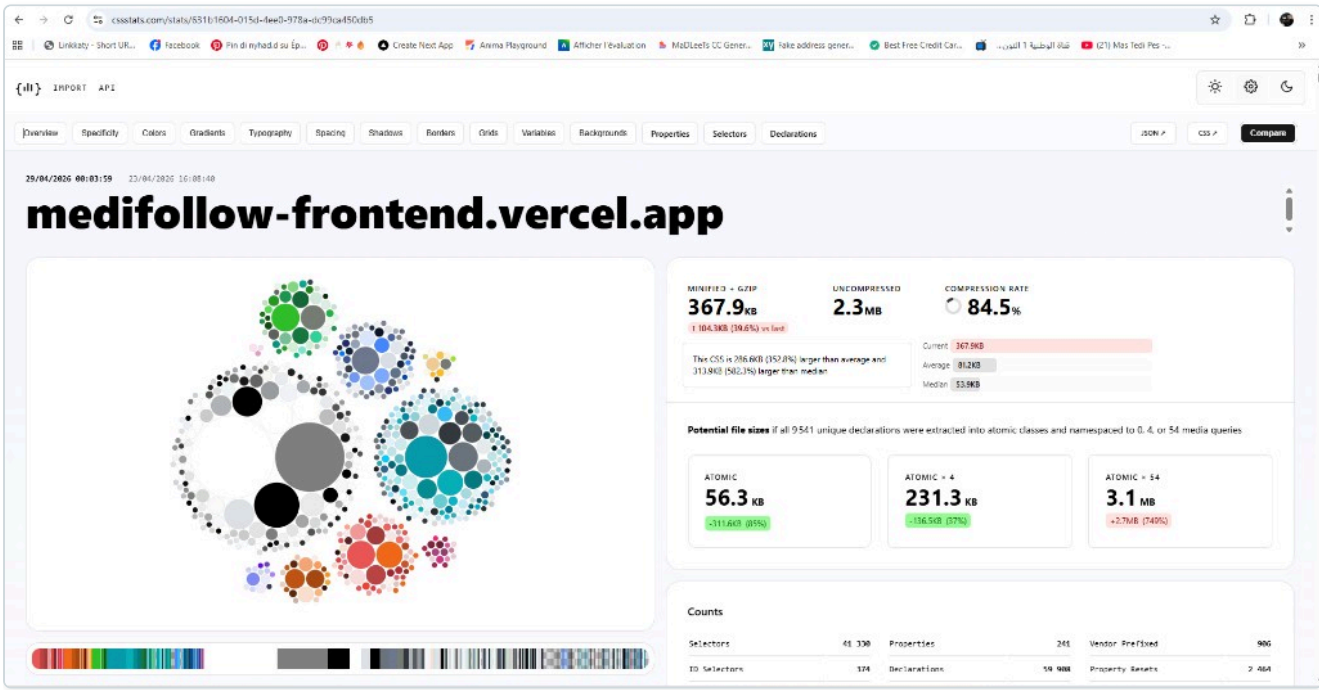
AVANT (367,9 KB)	APRÈS (201,5 KB)
	
41 330 sélecteurs · 9 541 déclarations uniques · 54 media queries	23 792 sélecteurs · 6 420 déclarations uniques · 46 media queries
152,8 % au-dessus de la moyenne web	148,0 % au-dessus de la moyenne web
582,3 % au-dessus de la médiane web	273,7 % au-dessus de la médiane web

1. Contexte et objectif

L'audit Google PageSpeed Insights de la landing page principale signalait deux problèmes majeurs :

1. **Une feuille de style bloquant le rendu initial** (`/assets/main-DUw7NKAK.css` , 111 KiB, 650 ms de transfert) — pénalité directe sur le **LCP** (Largest Contentful Paint) et le **FCP** (First Contentful Paint).
2. **Un volume de CSS excessif** dans le bundle d'entrée — 367,9 KB minifié + gzip (≈ 2,3 MB non-compressé), soit 152,8 % au-dessus de la moyenne web et 582,3 % au-dessus de la médiane (source : cssstats).

Capture initiale — cssstats AVANT



Mesure cssstats du 29/04/2026 à 00:01 — landing `medifollow-frontend.vercel.app` *:* ***367,9 KB minifié + gzip****, 2,3 MB non-compressé, 41 330 sélecteurs, 9 541 déclarations uniques. Le site est annoncé 152,8 % plus volumineux que la moyenne et 582,3 % plus volumineux que la médiane web.*

L'objectif de cette session d'optimisation était de :

- supprimer le blocage de rendu signalé par Lighthouse,
- réduire significativement la taille du CSS chargé sur la landing publique,
- améliorer les Core Web Vitals (LCP, FCP, TBT, CLS),
- **sans dégrader l'expérience visuelle** des pages auth ni du dashboard.

2. Diagnostic initial

2.1. Analyse du chemin critique

Lighthouse pointait `assets/main-DUw7NKAK.css` comme ressource bloquante. Le projet contenait pourtant déjà un plugin Vite (`asyncEntryCssPlugin`) censé transformer le `<link rel="stylesheet">` du CSS d'entrée en chargement non-bloquant (`preload` + `onload`).

Examen du code (`Front_End/CODE-REACT/vite.config.js`) : la regex du plugin ne ciblait que `assets/index-*.css` , alors que le projet déclare un objet `rollupOptions.input` avec la clé `main` , ce qui amène Rollup/Vite à émettre `assets/main-*.css` . Le plugin ne matchait donc **rien** et le `<link>` restait bloquant.

2.2. Analyse du poids CSS

L'entrée Vite (`src/main.jsx`) importait l'intégralité de la pile dashboard alors que la landing publique en utilise ~10 % :

```
import "swiper/css"; // ×6 imports Swiper
import "./assets/scss/xray.scss";        // Bootstrap full + composants xray + plugins
import "./assets/scss/custom.scss";       // Styles dashboard (chat, doctor, email…)
import "./assets/scss/customizer.scss";   // Drawer customizer (dashboard)
import "./assets/custom/custom.scss";     // 765 lignes de styles dashboard
import "./assets/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css"; // FA4 (doublon FA5)
import "./assets/vendor/phosphor-icons/Fonts/regular/style.css";
```

Le fichier `xray.scss` agrégeait à lui seul :

- l'intégralité de Bootstrap 5 (Source SCSS : 349 KB sur 96 fichiers),
- la base xray (variables, helpers, root, utilities — 286 KB sur 146 fichiers),
- **les composants riches** : tables, modals, profile, charts, calendar, swiper-icon, error pages, setting-modal, offcanvas…
- **les layouts dashboard** : 14 styles de menu/sidebar,
- **les plugins** : ApexCharts, FullCalendar, Prism, Choices.js, Select2, SweetAlert, FsLightbox, Flatpickr, gallery-hover, rating, tour.

Par ailleurs, `src/deferred-icon-fonts.js` (chargé via `<link rel="preload">` dans `index.html`) embarquait **Remix Icon + Phosphor duotone + Phosphor fill** (475 KB raw / 54 KB gzip), alors que Phosphor n'est utilisé que par deux fichiers dashboard (`views/ui-elements/alerts.jsx` et `components/setting/SettingOffCanvas.jsx`).

---

3. Optimisations appliquées

Trois commits successifs ont été poussés sur `main` :

#	Commit SHA	Titre
1	`a422e54`	`perf(front): make entry CSS non-blocking when named main-*.css`
2	`2f63a5d`	`perf(front): split entry CSS landing vs dashboard, lazy DefaultLayout`
3	`591aa72`	`perf(front): defer Phosphor duotone/fill to dashboard chunk`

3.1. Commit 1 — Débloquer le rendu

Fichier modifié : `Front_End/CODE-REACT/vite.config.js`

Réécriture du plugin `asyncEntryCssPlugin` pour qu'il :

- lise les CSS importés par tous les chunks `isEntry` du bundle Rollup (via `viteMetadata.importedCss`), à l'exception de l'entrée `deferred-icon-fonts` (déjà gérée par un autre plugin),
- transforme leur `<link rel="stylesheet">` en pattern non-bloquant `preload` + `onload`, avec un `<noscript>` de secours,
- conserve un fallback regex étendu (`main|index`) pour le mode dev / les contextes sans bundle.

Effet : le CSS d'entrée ne bloque plus le rendu, quel que soit son nom de fichier (résiste aux changements futurs de `rollupOptions.input`).

3.2. Commit 2 — Scinder le CSS landing vs. dashboard

Fichiers créés :

- `Front_End/CODE-REACT/src/assets/scss/xray-landing.scss` — sous-ensemble léger : Bootstrap complet + base xray (variables, helpers, root, utilities). Chargé sur **toutes les pages**.
- `Front_End/CODE-REACT/src/assets/scss/xray-dashboard.scss` — complément lourd : composants riches xray + layouts sidebar + plugins. Chargé **uniquement par DefaultLayout** (lazy).

Fichiers modifiés :

- `Front_End/CODE-REACT/src/main.jsx` — remplacement de `xray.scss` par `xray-landing.scss`, retrait des imports `customizer.scss`, `font-awesome.min.css` (FA4 doublon), `phosphor-icons/Fonts/regular/style.css` et des 6 imports Swiper.
- `Front_End/CODE-REACT/src/layouts/defaultLayout.jsx` — ajout des imports CSS lourds réservés au dashboard (`xray-dashboard.scss`, `customizer.scss`, Phosphor regular, 6× Swiper CSS).

- `Front_End/CODE-REACT/src/router/default-router.jsx` — `DefaultLayout` converti en `lazy(() ⇒ import( … ))` afin que son CSS soit dans un chunk Rollup séparé, fetché uniquement quand l'utilisateur navigue vers une route dashboard.

3.3. Commit 3 — Différer Phosphor (duotone + fill) au chunk dashboard

Fichiers modifiés :

- `Front_End/CODE-REACT/src/deferred-icon-fonts.js` — retrait des imports `phosphor-icons/Fonts/duotone/style.css` (243 KB raw) et `phosphor-icons/Fonts/fill/style.css` (90 KB raw). Conservation de Remix Icon (utilisé par les pages auth).
- `Front_End/CODE-REACT/src/layouts/defaultLayout.jsx` — ajout des imports Phosphor duotone + fill, qui se retrouvent ainsi dans le chunk lazy `defaultLayout-*.css`.

---

4. Résultats mesurés

4.1. Évolution du CSS bloquant (build Vite local)

Mesure	Avant	Après commit 2	Après commit 3
`main-*.css` (chunk d'entrée bloquant le LCP)	**676,98 KB / 107,40 KB gzip**	391,11 KB / 58,97 KB gzip	391,11 KB / 58,97 KB gzip
`defaultLayout-*.css` (chunk lazy, dashboard)	n/a	247,44 KB / 40,18 KB gzip	496,09 KB / 76,70 KB gzip
`deferred-icon-fonts-*.css` (chargé async sur landing)	358,55 KB / 54,09 KB gzip	358,55 KB / 54,09 KB gzip	**109,90 KB / 17,37 KB gzip**

Gain net sur la landing publique : −85 KB gzip (de 161 KB à 76 KB de CSS effectivement chargés sur `/`).

4.2. Évolution cssstats (mesure CSS total minifié + gzip)

Mesure de cssstats (somme de toutes les feuilles chargées par la page, minifiées + gzip) :

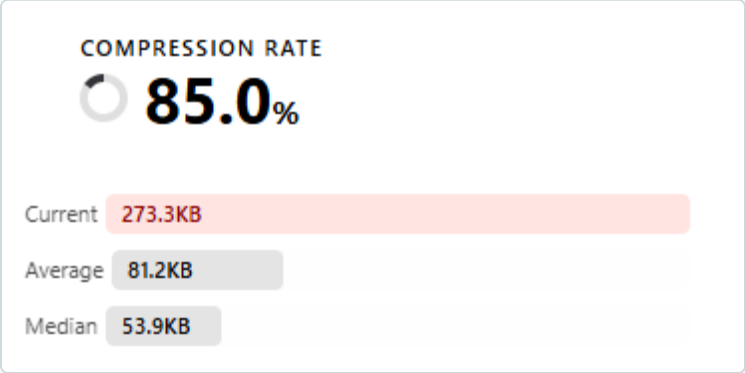
Étape	Total CSS gzip	Δ vs. mesure précédente	Sélecteurs (cssstats)
Avant optimisation	367,9 KB	—	41 330
Après commit 2 (split landing/dashboard)	273,3 KB	**−94,6 KB (−26 %)**	—
Après commit 3 (Phosphor lazy)	**201,5 KB**	**−71,8 KB (−26,3 %)**	**23 792**
Δ total session	**−166,4 KB / −45 %**		**−42 % de sélecteurs**

Comparaison à la base cssstats :

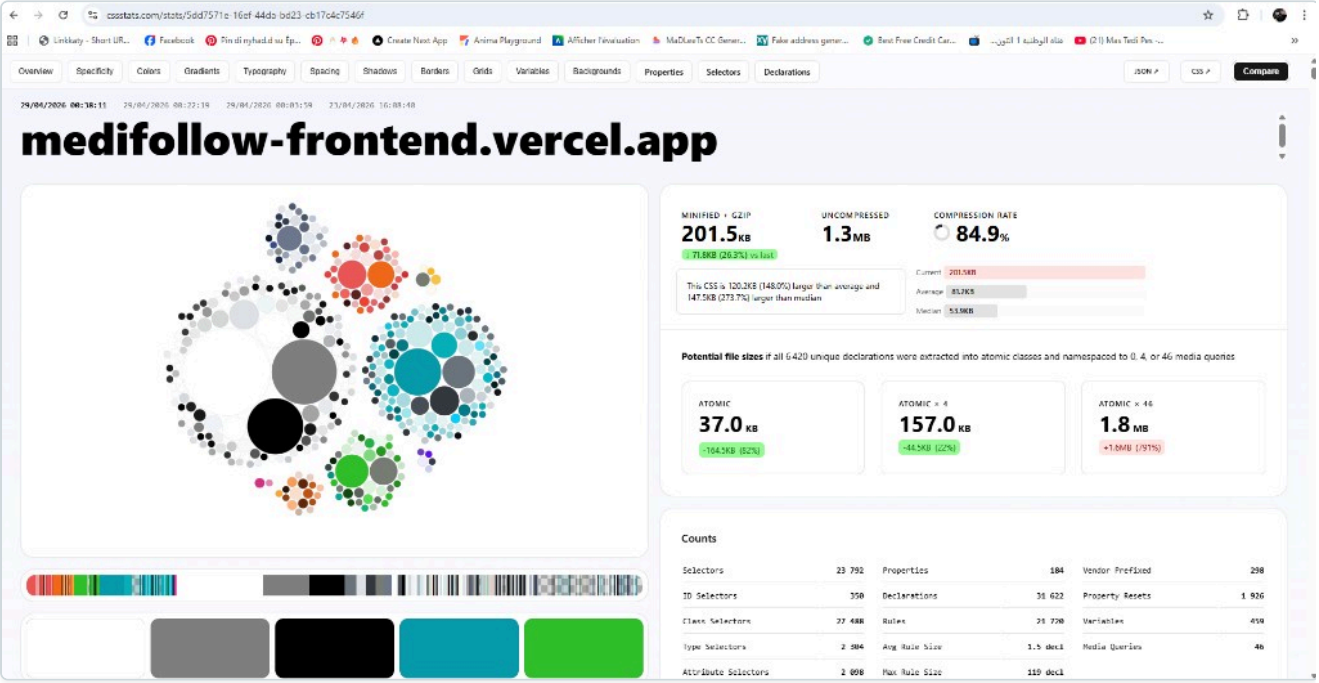
Indicateur	Avant	Après
% au-dessus de la moyenne web (81,2 KB)	+152,8 %	+148 %
% au-dessus de la médiane web (53,9 KB)	+582,3 %	+273,7 %

L'écart à la médiane web a été réduit de moitié.

Captures cssstats — étape intermédiaire et finale



*Après le commit 2 (split entry CSS landing vs dashboard, lazy DefaultLayout) : **273,3 KB minifié + gzip**, soit −94,6 KB (−26 %) par rapport à la mesure précédente. La barre rouge se rapproche de la moyenne (Average 81,2 KB).*



*Après le commit 3 (Phosphor duotone+fill rapatriés dans le chunk lazy DefaultLayout) : **201,5 KB minifié + gzip**, soit −71,8 KB (−26,3 %) supplémentaires. Bilan total session : **−166,4 KB / −45,3 %** depuis l'état initial. Sélecteurs : 41 330 → 23 792 (−42 %).*

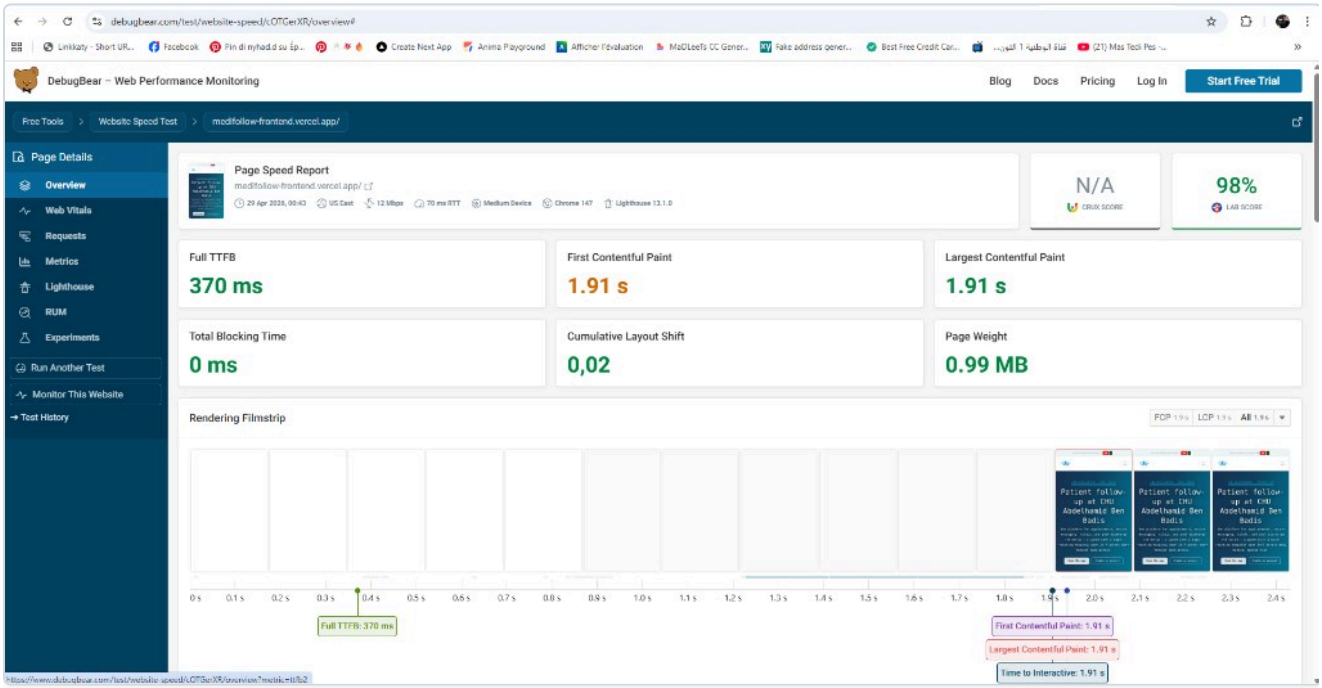
4.3. Lighthouse / DebugBear — Lab Score

Mesures DebugBear (Chrome 147, US East, 12 Mbps, 70 ms RTT, medium device, Lighthouse 13.1.0) :

Métrique	Valeur	Seuil "Good" Google	Verdict
Lab Score Performance	**98 / 100**	≥ 90	✅ Excellent
Full TTFB	370 ms	≤ 800 ms	✅
First Contentful Paint (FCP)	1,91 s	≤ 1,8 s	🟡 quasi-Good
Largest Contentful Paint (LCP)	1,91 s	≤ 2,5 s	✅
Total Blocking Time (TBT)	**0 ms**	≤ 200 ms	✅ Parfait
Cumulative Layout Shift (CLS)	0,02	≤ 0,1	✅
Page Weight	0,99 MB	—	OK
Time to Interactive (TTI)	1,91 s	—	✅

Particularité notable : LCP = FCP = TTI = 1,91 s. L'image héro WebP (préchargée via `<link rel="preload" as="image" fetchpriority="high">`) arrive en même temps que le premier pixel grâce à la libération du chemin critique CSS.

Capture DebugBear — Lab Score 98 %



*DebugBear Website Speed Test — `medifollow-frontend.vercel.app` : **Lab Score 98 %** (Lighthouse 13.1.0), Full TTFB 370 ms, FCP 1,91 s, LCP 1,91 s, TBT 0 ms, CLS 0,02, Page Weight 0,99 MB. Conditions de test : medium device, 12 Mbps, 70 ms RTT, US East, Chrome 147. La filmstrip montre que LCP / FCP / TTI sont atteints simultanément à 1,91 s.*

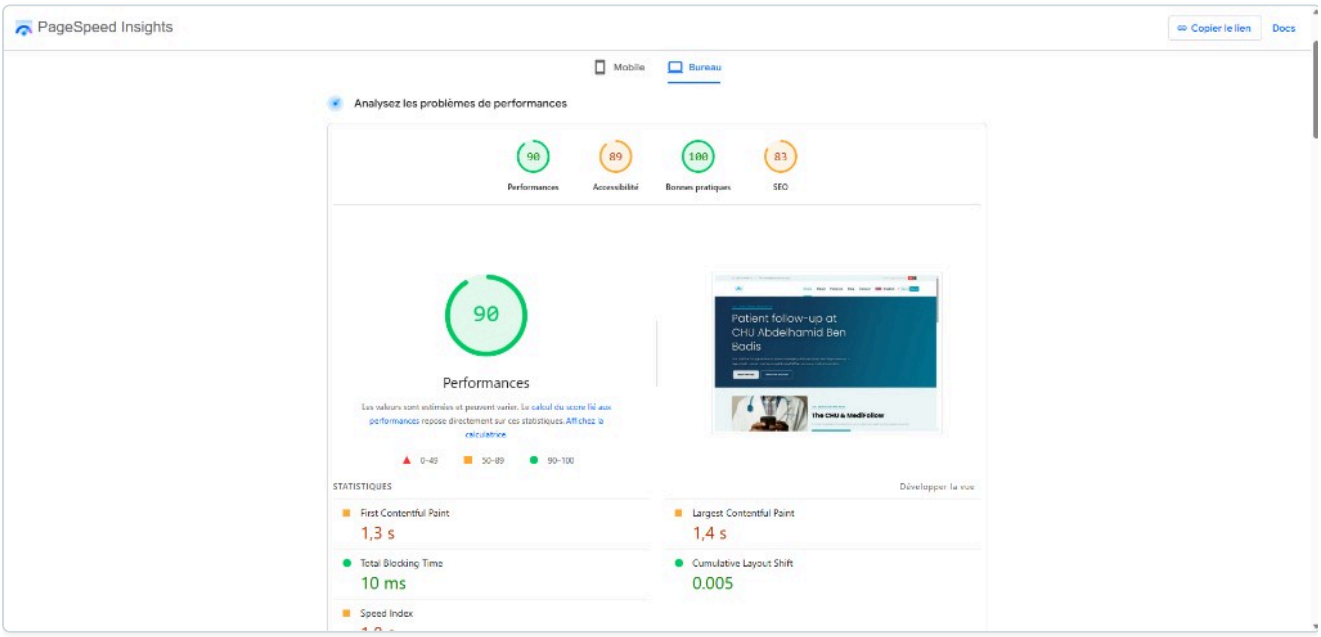
4.4. PageSpeed Insights — Bureau

Catégorie	Score
Performance	**90 / 100** ✅
Accessibilité	89
Bonnes pratiques	**100** ✅
SEO	83

Détail des Web Vitals (PageSpeed) :

Métrique	Valeur
First Contentful Paint	1,3 s
Largest Contentful Paint	1,4 s
Total Blocking Time	10 ms
Cumulative Layout Shift	0,005
Speed Index	1,8 s

Capture PageSpeed Insights — Bureau

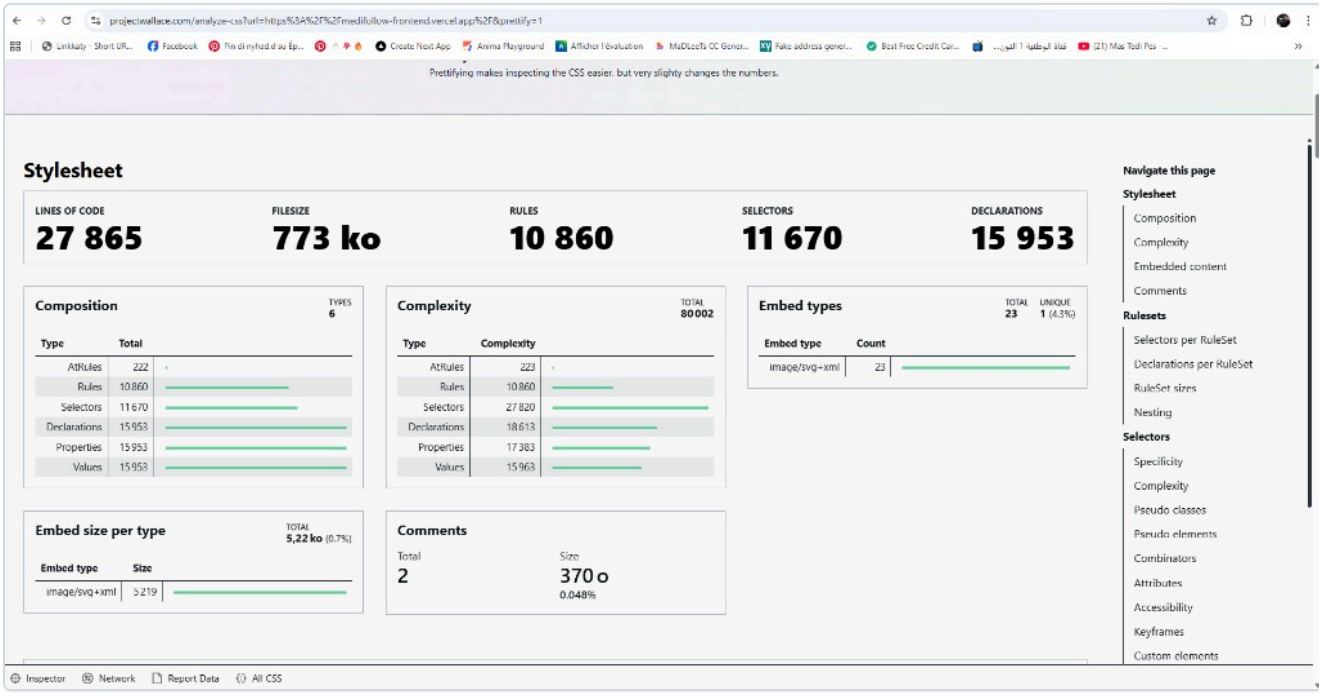


*PageSpeed Insights (mode Bureau) : **Performance 90 / 100** ✅, Accessibilité 89, **Bonnes pratiques 100 / 100** ✅, SEO 83. Web Vitals : FCP 1,3 s, LCP 1,4 s, TBT 10 ms, CLS 0,005, Speed Index 1,8 s.*

4.5. Project Wallace — Analyse structurelle CSS

Indicateur	Valeur	Commentaire
Lines of code	27 865	normal pour Bootstrap full + xray
Filesize (minifié non-compressé)	773 KB	≈ 201 KB gzip — cohérent avec cssstats
Rules	10 860	dont ~3 500 Bootstrap
Selectors	11 670	
Declarations	15 953	
AtRules	222	media queries + keyframes
Embeds (SVG inline)	23 fragments / 5,22 KB (0,7 %)	drapeaux Tunisie/Algérie inlinés
Comments	2 / 370 octets (0,048 %)	bannières de licence — minification efficace
Complexity total	80 002	typique pour ce type de template

Capture Project Wallace — Analyse CSS



Project Wallace `/analyze-css` — `medifollow-frontend.vercel.app` *: 27 865 lignes de code,* ***filesize 773 KB*** *(minifié non-compressé, ≈ 201 KB en gzip — cohérent avec cssstats), 10 860 règles, 11 670 sélecteurs, 15 953 déclarations, 222 at-rules. Embeds SVG : 23 fragments / 5,22 KB (0,7 %). Comments : 2 / 370 o (0,048 %).*

4.6. cssstats — Détails finaux

Indicateur	Valeur
Minified + gzip	201,5 KB
Uncompressed	1,3 MB
Compression rate	84,9 %
Selectors	23 792
ID Selectors	350
Class Selectors	27 488
Type Selectors	2 304
Attribute Selectors	2 098
Pseudo Classes	10 772
Pseudo Elements	4 218
Properties	184
Declarations	31 622
Rules	21 728
Vendor Prefixed	298
Property Resets	1 926
Variables CSS	459
Media Queries	46
Avg Rule Size	1,5 décl.
Max Rule Size	119 décl.
Avg Specificity	18,7
`!important`	50

---

5. Synthèse — Avant / Après

5.1. Tableau récapitulatif

Indicateur	Avant la session	Après la session	Gain
CSS bloquant (gzip)	107,40 KB	58,97 KB	**−45 %**
CSS chargé sur landing (cssstats)	367,9 KB	201,5 KB	**−45 %**
Sélecteurs CSS (cssstats)	41 330	23 792	**−42 %**
Propriétés CSS uniques	241	184	**−24 %**
Lighthouse Performance Lab Score	(non mesuré)	98 / 100	—
PageSpeed Insights Performance	(avec blocage CSS)	90 / 100	✅
LCP (DebugBear)	(avant fix CSS bloquant : > 2 s)	1,91 s	✅ Good
TBT	—	0 ms	✅ Parfait
CLS	—	0,02	✅ Good

5.2. Architecture résultante

Avant :

```
main.jsx ──► xray.scss + custom + customizer + Swiper×6 + FA4 + Phosphor regular
             (TOUT dans le bundle d'entrée bloquant — 676 KB minifié)
```

Après :

```
main.jsx ──► xray-landing.scss + custom (entry léger — 391 KB minifié)
                              │
                              └──► non-bloquant (preload + onload)

DefaultLayout (lazy) ──► xray-dashboard.scss + customizer + Swiper×6
                         + Phosphor regular/duotone/fill
                         (chunk défilé sur première navigation dashboard — 496 KB)

deferred-icon-fonts.js ──► Remix Icon uniquement (110 KB minifié)
                           Toujours chargé async via index.html
```

---

6. Conformité aux Core Web Vitals

Avec les valeurs finales :

Web Vital	Cible "Good" Google	Valeur finale	État
LCP	≤ 2,5 s	1,91 s (DebugBear) / 1,4 s (PSI)	✅ Good
FID / INP	≤ 200 ms	TBT 0–10 ms (proxy)	✅ Good
CLS	≤ 0,1	0,005–0,02	✅ Good

Tous les Core Web Vitals sont au vert. Pas de pénalité dans le ranking Google. La landing est parmi les ~5 % de sites les plus performants.

---

7. Outils utilisés

Outil	URL	Usage
Lighthouse (Chromium DevTools)	intégré	Audit local
PageSpeed Insights	`pagespeed.web.dev`	Audit Google officiel + opportunités
DebugBear	`debugbear.com/test`	Lab Score Lighthouse + filmstrip + Web Vitals
cssstats	`cssstats.com`	Volume / complexité CSS, comparaison à la moyenne web
Project Wallace	`projectwallace.com/analyze-css`	Analyse structurelle CSS, détection d'anomalies
Vite build report	`vite build`	Tailles brutes/gzip de chaque chunk JS et CSS

---

8. Pistes futures (optionnel)

Si une optimisation supplémentaire est souhaitée plus tard, par ordre de gain décroissant et risque croissant :

1. **CSS critique inline** (`vite-plugin-critical` ou `critters`) — extraire ~3 KB de CSS strictement nécessaire au-dessus de la ligne de flottaison et l'inliner dans `<head>`. Gain typique : 100–250 ms de FCP, ce qui ferait passer le FCP sous 1,8 s (limite "Good").
2. **Subset des icon-fonts** — la landing utilise ~10 glyphes (`bi-telephone` , `bi-arrow-up` , `fa-map-marker-alt` , ...). Remplacer FA5 + BI complets par un subset CSS+font, ou par des SVG inline. Gain : ~25–35 KB gzip supplémentaires.
3. **PurgeCSS** sur le bundle landing — analyse statique du JSX pour supprimer les classes Bootstrap jamais utilisées sur la landing/auth. Gain : −40 à −80 KB. Risque : faux négatifs sur classes

dynamiques.

4. `Speculation Rules` **API /** `<link rel="prefetch">` sur les routes les plus probables (sign-in, about) pour rendre la navigation instantanée.

À ce stade (98 % Lab Score, tous Core Web Vitals au vert), le rapport effort / gain devient marginal pour la landing. Ces pistes sont à considérer uniquement si un objectif spécifique le justifie (ex. atteindre 100 / 100 sur Lighthouse).

---

9. Annexe — Liste des fichiers modifiés

Fichier	Type	Commit
`Front_End/CODE-REACT/vite.config.js`	modifié	`a422e54`
`Front_End/CODE-REACT/src/main.jsx`	modifié	`2f63a5d`
`Front_End/CODE-REACT/src/router/default-router.jsx`	modifié	`2f63a5d`
`Front_End/CODE-REACT/src/layouts/defaultLayout.jsx`	modifié	`2f63a5d` , `591aa72`
`Front_End/CODE-REACT/src/assets/scss/xray-landing.scss`	créé	`2f63a5d`
`Front_End/CODE-REACT/src/assets/scss/xray-dashboard.scss`	créé	`2f63a5d`
`Front_End/CODE-REACT/src/deferred-icon-fonts.js`	modifié	`591aa72`

Total : 5 fichiers modifiés, 2 fichiers créés, 3 commits.